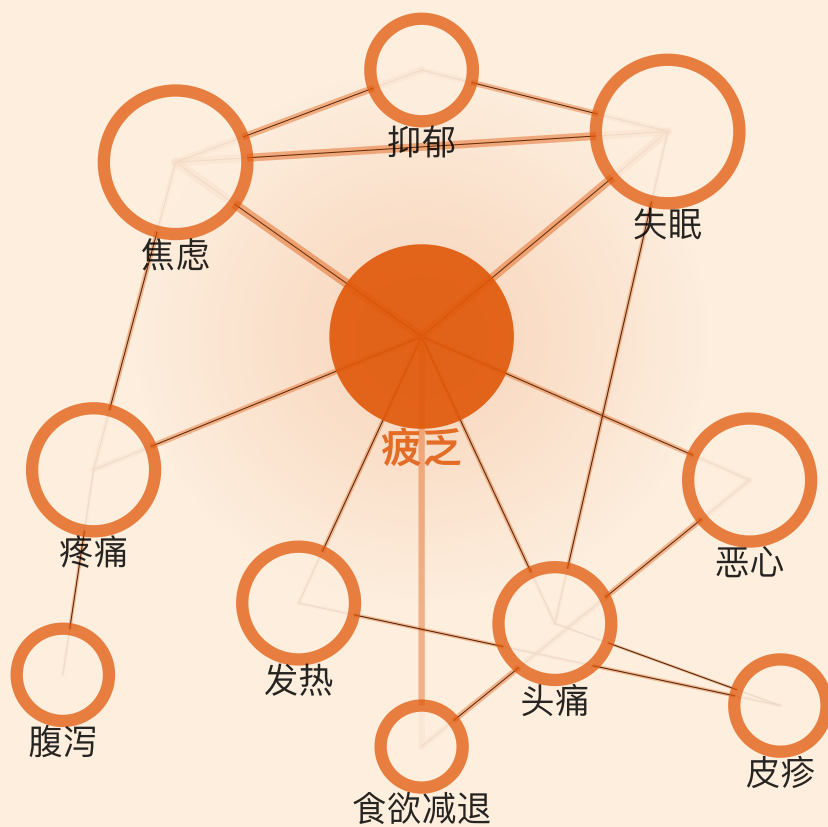


复旦大学护理学院

循证健康管理

为 HIV/AIDS 患者构建的
知识图谱 × RAG × 症状网络



27 个症状 · 偏相关网络

微信小程序

- 01 为什么需要这个工具?
- 02 三项核心技术
- 03 四大功能
- 04 写在最后

把"循证健康管理"装进微信

每个回答都有据可查，每个症状都在图谱里找到关联

团队： 复旦大学护理学院 平台： 微信小程序

HIV 患者每天面对的，不只是疾病本身——还有用药的复杂、症状的混乱、信息的真假难辨。这个小程序用知识图谱、RAG 智能问答、症状网络三项技术，给出一个简单的答案：让每一条健康建议，都能说清楚"从哪来"。

01 为什么需要这个工具？

HIV/AIDS 患者的日常健康管理，远比想象中复杂。除了疾病本身，他们还要同时应对 三重困境——而现有的数字工具，几乎没有一个真正解决这些问题。



用药复杂

长期抗病毒治疗、多种药物联用，副作用繁多，漏服风险高。



症状繁多

27种常见症状相互关联，一个症状往往牵连多个，难以判断轻重缓急。



信息混乱

网上信息真假难辨，普通 AI 一本正经地胡说，医疗建议无据可查。

✦ 三大困境

◆ 核心判断

面向患者的 AI 健康工具，"可信"比"能说"更重要。

这个小程序的出发点很简单：不只给答案，还要告诉患者**答案从哪来**。知识图谱、RAG 问答、症状网络三项技术，构成了这套工具背后的"可信底座"。

02 三项核心技术

这套系统的技术底座由三层构成，分别回答不同层面的问题：RAG 解决**回答可信度**，知识图谱解决**知识系统性**，症状网络解决**伴随症状预判**。

1 意图识别 — 判断健康问题 / 闲聊 / 紧急情况

2 图谱检索 — 命中知识图谱与症状网络节点

3 知识库检索 — 89 篇权威文献语义召回

4 循证生成 — 标注证据等级 A / B / C

5 溯源展示 — 展开参考文献 · 可看原文片段

◆ RAG 问答：一次提问的五步链路

◆ 关键差异

别的 AI 告诉你"答案"，这套系统还告诉你**"答案从哪来"**—— 每条回答标注证据等级，可展开看原文片段。

知识图谱从权威文献中抽取了 **2806 个实体节点**、**3712 条关系边**、**19 种关系类型**， 涵盖疾病、症状、药物、检查、并发症、不良反应、传播途径等。 比如：HIV感染 →推荐药物→ 拉米夫定、拉米夫定 →不良反应→ 头痛—— 知识不再是孤立的句子，而是可查询、可推理的网络。

症状网络则来自真实患者数据——用 GraphicalLasso 偏相关算法， 计算出 **27 个症状之间的统计关联**。 如果数据显示"疲乏"与"焦虑""失眠"高度相关， 当患者报告疲乏时，系统就能预警可能伴随的其他症状。 这是从群体数据里"算"出来的规律，不靠经验猜测。

知识图谱

是什么？为什么？

文献语义驱动
2806 节点 · 3712 关系

症状网络

还可能有什么？

患者数据驱动
27 症状 · 偏相关网络

◆ 两类知识底座的分工

03

四大功能

打开微信小程序，底部四个 Tab，覆盖 HIV/AIDS 患者日常健康管理的全场景。 技术在后台，患者看到的是简单、直接、放心用的工具。



健康问答

随时问，放心问

- 标注「AI 生成，仅供参考」
- 展开「思考过程」看检索路径
- 展开参考文献·可看原文片段
- 答不上来 → 转人工咨询



知识-症状图谱

把知识"看"出来

- 交互式网络图：缩放 / 拖拽 / 搜索
- 点击节点高亮局部关系
- 问答点击节点直跳图谱
- 筛选关系类型，避免信息过载



健康管理

用药·复诊·运动·饮食

- 用药提醒：自动生成时间，逐条打卡
- 复诊提醒：提前 1/3/7 天推送
- 热量计算：食物库选食累加
- 消息通知：到点准时提醒



症状自查

勾一勾，给建议

- 勾选症状·标记严重程度
- 伴随症状预警（网络推算）
- 分级建议：紧急 / 随访 / 日常
- 紧急情况：一键拨打 120

◆ 四大功能一览

04

写在最后

这个项目想证明一件事：面向患者的 AI 健康工具，"可信"比"能说"更重要。

知识图谱让知识成体系，症状网络让数据出洞察，RAG 让每个回答都可溯源——三者结合，把原本冰冷复杂的医学知识，变成 HIV/AIDS 患者触手可及、放心使用的日常工具。

技术的价值，最终要落到一个个具体的人身上。

免责声明：本项目由复旦大学护理学院团队研发。小程序内健康建议由 AI 生成，仅供参考，不能替代专业医生诊断，具体诊疗请遵医嘱。